

答卷编号：

论文题目：锅炉的优化运行问题

	姓 名	专业、班级	有效联系电话
参赛队员 1	陈	数学与应用数学 11-2 班	86879
参赛队员 2	代	数学与应用数学 11-2 班	73036
参赛队员 3	化	信息与计算科学 11-1 班	87850

指导教师：

参赛学校：

证书邮寄地址及收件人：

答卷编号：

	阅卷专家 1	阅卷专家 2	阅卷专家 3
专家签字			

锅炉的优化运行问题

摘要

针对问题一，首先根据过量空气系数的主要影响因素：排烟热损失 q_2 、化学不完全燃烧热损失 q_3 、机械不完全燃烧热损失 q_4 建立目标函数 $q_0 = q_2 + q_3 + q_4$ ，然后分别研究 q_2 、 q_3 、 q_4 与 α 的关系。定义公式

$$q_2 = (\theta_{py} - t_{amb})(k_1\alpha + k_2) / 100$$

其中 θ_{py} 表示排烟温度， t_{amb} 表示环境温度， $k_1 = 3.5$ 表示煤质的系数， k_2 为常数；由于过量空气系数对气体不完全燃烧热损失影响较小，可视为常数处理，结合实际取 $q_3 = 0.75$ ；机械不完全燃烧热损失 q_4 主要由飞灰含碳量 C_{fh} 和炉底灰渣可燃物 C_{hz} 的燃烧热量构成，根据化学反应式 $C + O_2 \rightarrow CO_2$ ，建立 q_4 与 C_{fh} 和 C_{hz} 的关系

$$q_4 = 100Q_4 / Q_r = 100(C_{fh} + C_{hz}) / C^y$$

在 matlab 中，做出对飞灰含碳量关于 α 的二次曲线

$$C_{fh} = 16.7143\alpha^2 - 46.2271\alpha + 36.3229$$

最后将所得关系带入 q_0 ，令 $dq_0/d\alpha = 0$ ，求得函数的极小值点为 $\alpha = 1.31$ ，故锅炉运行的最佳过量空气系数 $\alpha = 1.31$ 。

针对问题二，根据 ASME 锅炉反平衡效率模型，建立锅炉效率 η 与热损总和 S 之间的关系 $\eta = 1 - S$ ，其中 $S = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5$ ， w_1, w_2, w_3, w_4, w_5 分别表示干烟气损失、水分热损失、未燃尽碳热损失、散热损失、其他热损失，确定出锅炉效率与过量空气系数的一般函数关系，应用于本题确定锅炉效率与过量空气系数的函数关系式为 $\eta = -0.04154\alpha + 0.969$ ，当 $\alpha = 1.31$ 时，得到最大锅炉效率为 $\eta_{\max} = 91.46\%$ 。

针对问题三，首先对变量进行分类，选取环境温度 t_{amb} 、主气流量 D 等 10 个因素作为自变量，以过量空气系数 α 、炉膛出口飞灰含碳量 C_{fh} 等 5 个因素作为因变量，依题目中数据，选取合理的参数取值区间，在 matlab 中对每个变量随机生成 10 个值，分别建立因变量对所有自变量的线性回归模型，在 SPSS 软件中确定出因变量关于自变量的回归系数。根据回归系数值，能够清楚地看出锅炉的运行参数对锅炉效率的影响。

针对问题四，首先结合问题三中所得到的回归系数进行分析，分析除了一些对锅炉效率影响较大的参数，发现同一个自变量对于不同的因变量的影响效果也不同。选取合适的参数值，对于锅炉的优化运行很重要，不同的自变量，我们不仅要考虑其对一个因变量的影响，并且要考虑对其他因变量的影响，这就要求对自变量参数做好的控制；为了更加准确的对自变量进行控制，我们可以利用锅炉入炉煤质在线监测与燃烧运行优化系统。

关键词： 随机模拟 多项式拟合 多元线性回归模型 ASME 反平衡效率模型

一、问题重述

锅炉是火力发电厂的关键设备之一，其效率直接影响电厂的经济性。在现代电站中，反映锅炉运行状况好坏的主要性能指标是锅炉效率。按照中华人民共和国国家标准的电站性能试验规程（GB PTC），电厂锅炉采用反平衡计算锅炉效率，即：

$$\eta_{gl} = q_1 = \frac{Q_1}{Q_r} \times 100 = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6), \% \quad (1)$$

式中 $q_i = \frac{Q_i}{Q_r} \times 100 (i=1,2,\dots,6)$ 分别表示有效利用热 q_1 、排烟热损失 q_2 、化学不（或可燃气未）完全燃烧热损失 q_3 、机械（或固体）不完全燃烧热损失 q_4 、散热损失 q_5 和灰渣物理热损失 q_6 。

促进锅炉节能降耗的重要手段之一是对锅炉机组热力系统进行在线监测与分析，进而优化其运行参数。锅炉的运行是一个涉及化学反应、传热传质的复杂过程，影响参数众多，主要包括煤质参数、运行参数、设备状况和运行环境等。目前，在国内常常利用在线监测数据进行偏差（或耗差）分析，来提高锅炉运行的经济性。但由于无法进行煤质和灰渣含碳量的在线分析，现在还做不到锅炉效率的在线监测，这给锅炉的运行优化带来很大困难。

在锅炉的实际运行中，为使燃料燃尽，实际供给的空气量总是要大于理论空气量，超过的部分称为过量空气量，过量空气系数是指实际空气量 V_k 与理论空气量 V_0 之比。过量空气系数直接影响排烟热损失 q_2 、化学不（或可燃气未）完全燃烧热损失 q_3 、机械（或固体）不完全燃烧热损失 q_4 （如图 1）。可见，当炉膛出口过量空气系数 α_1'' 增加时， $q_2 + q_3 + q_4$ 先减少后增加，有一个最小值，与此最小值对应的空气系数称为最佳过量空气系数。以 300MW 锅炉为例进行分析（锅炉参数见附录 1）。

由于过量空气系数对化学不完全燃烧热损失影响较小，故可视为常数处理。附录 2 给出了实测飞灰含碳量 C_{fh} 与过量空气系数的关系。

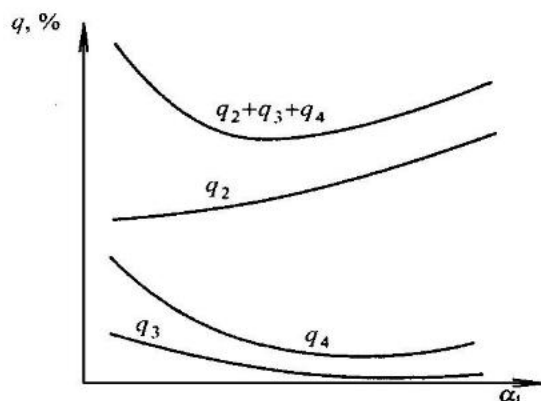


图 1 过量空气系数与热损失的关系曲线

请对以下问题进行研究：

1. 确定锅炉运行的最佳过量空气系数；
2. 给出锅炉效率与过量空气系数的关系；
3. 研究锅炉的运行参数对锅炉效率的影响；
4. 探讨锅炉的优化运行方法。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，首先建立目标函数 $q_0 = q_2 + q_3 + q_4$ ，其中 q_2 为排烟热损失、 q_3 为化学不完全燃烧热损失、 q_4 机械不完全燃烧热损失。我们分别通过研究 q_2 、 q_3 、 q_4 与过量空气系数 α 的关系，确定出 q_0 与 α 的关系式，通过求 $\frac{dq_0}{d\alpha} = 0$ ，求得函数的极小值，进而确定出最佳过量空气系数 α 的值。对于排烟热损失 q_2 与 α ，根据实际定义公式 $q_2 = \frac{(\theta_{py} - t_{amb})(k_1\alpha + k_2)}{100}$ ，其中 θ_{py} 表示排烟温度， t_{amb} 表示环境温度， k_1 表示煤质的系数（对于本问题可取其值为 3.5）， k_2 为常数；由题目知化学不完全燃烧热损失 q_3 受过量空气系数影响较小，故可视为常数处理，结合实际取 $q_3 = 0.75$ ；机械不完全燃烧热损失 q_4 主要与飞灰含碳量 C_{fh} 、炉底灰渣可燃物 C_{hz} 有关，通过这两种指标值建立 q_4 于 α 的关系，由化学方程式 $C + O_2 \xrightarrow{\text{燃烧}} CO_2$ 建立以下对应即 $q_4 = \frac{Q_4}{Q_r} \times 100 = \frac{C_{fh} + C_{hz}}{C^y} \times 100$ ，利用题目所给数据，用 matlab 进行曲线拟合，做出灰含碳量 C_{fh} 关于 α 的拟合曲线，并得出表达式为

$$C_{fh} = 16.7143\alpha^2 - 46.2271\alpha + 36.3229$$

将所得 q_2 、 q_3 、 q_4 带入目标函数，令 $\frac{dq_0}{d\alpha} = 0$ ，求得函数的极小值点为 $\alpha = 1.31$ ，故锅炉运行的最佳过量空气系数 $\alpha = 1.31$ 。

2.2 问题二的分析

针对问题二，采用 ASME 锅炉反平衡效率模型，利用锅炉效率 η 与热损总和 S 之间的关系 $\eta = 1 - S = 1 - (w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5)$ ，其中 w_1 表示干烟气损失； w_2 表示水分热损失； w_3 表示未燃尽碳热损失； w_4 表示散热损失； w_5 表示其他热损失，并利用模型中给出的一些经验式子，确定出锅炉效率与过量空气系数的一般函数关系式，此关系式与各个参数值有关，将得出的函数关系式应用于题目中所给的实际例子，可确定锅炉效率与过量空气系数关系式为 $\eta = -0.04154\alpha + 0.969$ ，将第一问中求得的最佳过量空气系数 $\alpha = 1.31$ 带入函数关系式中，得出最大锅炉运行效率为 $\eta_{\max} = 91.46\%$ 。

2.3 问题三的分析

针对问题三，为了研究锅炉的运行参数对锅炉效率的影响，首先对参数做出合理的分类，自变量的选取原则主要有：应为容易或得的参数；个数尽量少，但不能遗漏对因变量的重要解释因素；变量之间尽可能避免严重的相关性。结合实际，选取环境温度 t_{amb} 、主汽流量 D 、给水温度 t_{gs} 、无机物水分 W^y 、灰分 A^y 、硫含量 S^y 、机组负荷 J 、应用基高位发热量 Q_g^y 、过热蒸汽压力 P_{gr} 、锅炉给水压力 P_{gs} 10 个变量作为模型的自变量。选取过量空气系数 α 、炉膛出口飞灰含碳量 C_{fh} 、排烟温度 θ_{py} 、炉底灰渣可燃物 C_{hy} 、空气预热器出口烟气中二氧化碳的含量 RO_2 这 5 个变量作为模型的因变量。其中因变量是锅炉效率的反映指标，自变量是锅炉效率的影响指标。选取合理的参数区间，利用 matlab 编程生成 15 组随机数，分别建立每个因变量与所有自变量的线性回归模型，确定出自变量关于因变量的回归系数，根据回归系数值，判断出影响锅炉的效率的不同指标。

2.4 问题四的分析

根据问题三中所求得的线性回归方程，我们不难发现，这 10 个因变量对不同的反映锅炉运行效率的因变量影响是不同的。比如灰分，对过量空气系数促进、对飞灰含碳量抑制、对排烟温度抑制、对炉底灰渣可燃物促进、对空气预热器出口烟气中的二氧化碳含量抑制作用，其中对锅炉的运行效率的参考指标不一样，起的作用可能不一样，因此这就要求我们对影响锅炉效率的自变量参数做好控制，这对提高锅炉的优化问题起到了关键性的作用。但对这些自变量做好把握不太容易，这里我们建议采用锅炉入炉煤质在线监测与燃烧运行优化系统对自变量的变化情况进行控制，从而达到较高的锅炉运行效率。

三、符号说明

- α —— 过量空气系数；
 q_0 —— 排烟热损失、气体和固体不完全燃烧热损失之和；
 q_1 —— 锅炉效率；
 q_2 —— 排烟热损失；
 q_3 —— 气体不完全燃烧热损失；
 q_4 —— 固体不完全燃烧热损失；
 q_5 —— 散热损失；
 q_6 —— 灰渣物理热损失；
 C_{fh} —— 炉膛出口飞灰含碳量；
 J —— 机组负荷；
 W^y —— 无机物水分；
 Q_g^y —— 应用基高位发热量；

四、模型假设

- 1、化学不（或可热气体未）完全燃烧损失值为常数。
- 2、机械（或固体）不完全燃烧热损失只与飞灰可燃物和炉底灰渣可燃物含碳量有关。
- 3、燃料释放出的热量只有碳燃烧生成。
- 4、排烟热损失只与排烟温度和环境温度的差值及过量空气系数有关。
- 5、模拟出的自变量和因变量的数据均合理可靠。
- 6、炉底灰渣可燃物 C_{hz} 与 α 无关。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

锅炉是工矿企业大量使用的一种主要动力设备，其中锅炉的热效率是评价锅炉好坏的重要因素，影响锅炉热效率的因素很多，由设备本身的问题，也有操作人员素质问题，还有运行过程中工况变化的问题。其中运行过程中的燃烧效率对锅炉的热效率的影响是不可忽视的，而影响燃烧效率最重要的因素是过量空气系数 α 。 α 的确定主要取决于锅炉燃烧的经济性， α 过大会增加排烟热损失 q_2 ，过小会增加气体不完全燃烧损失 q_3 和固体不完全燃烧损失 q_4 。所以需要确定出最佳的 α 使得 $q_2 + q_3 + q_4$ 的和最小。

5.1.1 过量空气系数与 q_2 、 q_3 以及 q_4 的关系

- 1、 α 与 q_2 的关系

由图 1 观察得 q_2 关于 α 的曲线的趋势近似为一条直线，考虑到 q_2 与排烟温度和环境温度的差值有关，考虑到实际背景，我们设 q_2 与 α 的函数关系式为

$$q_2 = \frac{(\theta_{py} - t_{amb})(k_1\alpha + k_2)}{100}$$

其中 θ_{py} 表示排烟温度， t_{amb} 表示环境温度， k_1 表示煤质的系数， k_2 为常数。

2、 α 与 q_3 的关系

由于过量空气系数对气体不完全燃烧热损失影响较小，故可视为常数处理，根据燃烧器厂家提供的数据，燃烧器的燃烧效率一般为 99.0%-99.5%，即气体不完全燃烧热损失率为 1.0%-0.5%，考虑到实际情况，此处我们令

$$q_3 = 0.75$$

3、 α 与 q_4 的关系

α	1.1	1.15	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5
$C_{fh}/\%$	5.90	5.10	4.75	4.6	4.55	4.50	4.45	4.43	4.50

表 1 炉膛出口飞灰含碳量 C_{fh} 与过量空气系数数据

由表 1 中的数据，在 matlab 中编程（程序见附录一）进行曲线拟合，如图 2 所示

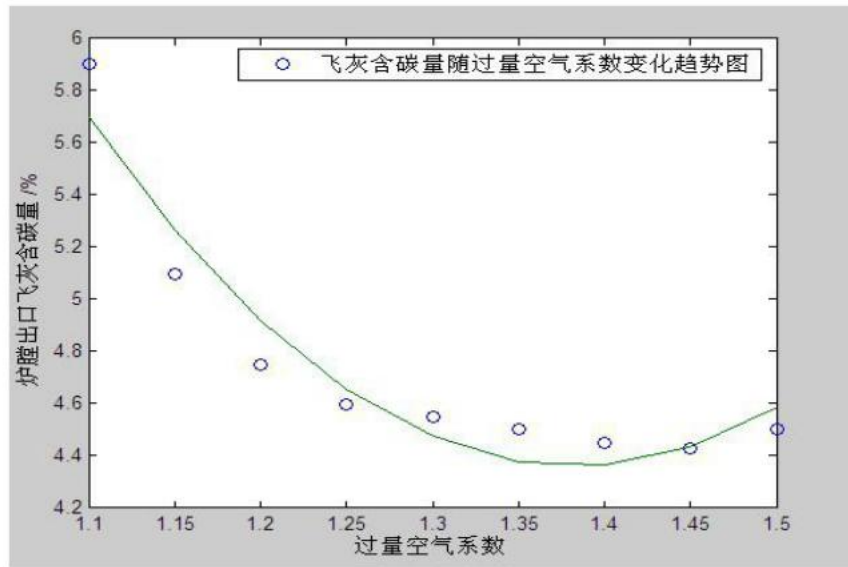
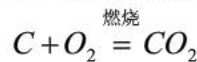


图 2 飞灰含碳量随过量空气系数变化趋势图

由运行结果可得拟合曲线方程为：

$$C_{fh} = 16.7143\alpha^2 - 46.2271\alpha + 36.3229$$

其中 α 表示过量空气系数， C_{fh} 表示炉膛出口飞灰含碳量
根据假设燃料释放出的热量只有碳燃烧生成，根据化学方程式



因此可以将机械不完全燃烧热损失 Q_4 与总热量 Q_r 之比近似为飞灰含碳量 C_{fh} 与炉底灰渣可燃物 C_{hz} 的和与总的含碳量 C^y 之比，此题中即 C_{hz} 较小，可认为是定值，即

$$q_4 = \frac{Q_4}{Q_r} \times 100 = \frac{C_{fh} + C_{hz}}{C^y} \times 100$$

5.1.2 最佳过量空气系数的确定

由 α 与反平衡热效率的关系为

$$\eta_{gl} = q_1 = \frac{Q_1}{Q_2} = 100 - (q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_6), \%$$

其中 q_5 和 q_6 分别表示散热损失值和灰渣物理热损失, 查阅资料知其损失之和所占比例较小, $q_2 + q_3 + q_4$ 占据了全部热损失的绝大部分, 故可认为, 当 $q_2 + q_3 + q_4$ 达到最小时求出的 α 即为最佳的过量空气系数。

由5.1.1可得:

$$\begin{aligned} q_0 &= q_2 + q_3 + q_4 \\ &= \frac{(\theta_{py} - t_{amb})(k_1\alpha + k_2)}{100} + 0.75 + \frac{C_{fh} + C_{hz}}{C^y} \times 100 \\ &= \frac{(\theta_{py} - t_{amb})(k_1\alpha + k_2)}{100} + 0.75 + \frac{16.7143\alpha^2 - 46.2271\alpha + 36.3229 + C_{hz}}{C^y} \times 100 \end{aligned}$$

为了得到 q_0 的最小值, 令

$$\frac{dq_0}{d\alpha} = 0$$

即

$$\frac{(\theta_{py} - t_{amb})k_1}{100} + \frac{2 \times 16.7143\alpha - 46.2271}{C^y} \times 100 = 0$$

查阅相关资料知, 锅炉的煤质系数一般可取 $k_1 = 3.5$, 排烟温度取平均值, 即

$$\theta_{py} = \frac{137.76 + 134.08 + 126.21 + 123.15}{4} = 130.3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

故排烟温度与环境温度之差为

$$\theta_{py} - t_{amb} = 130.3 - 20 = 110.3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

故

$$\alpha = \frac{46.2271 \times 10000 - (\theta_{py} - t_{amb})k_1 C^y}{10000 \times 2 \times 16.7143} = \frac{46.2271 \times 10000 - 110.3 \times 3.5 \times 62.61}{10000 \times 2 \times 16.7143} = 1.31$$

即所求的最佳的过量空气系数为1.31。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 ASME 锅炉反平衡效率模型

锅炉效率: $\eta = 1 - S$

热损总和: $S = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5$

其中 w_1 表示干烟气损失率; w_2 表示水分热损失率; w_3 表示未燃尽碳热损失率; w_4 表示散热损失率; w_5 表示其他热损失。

1、干烟气损失

$$w_1 = \frac{C_{py}}{Q_d^y} \cdot (a_1 + a_2\alpha) \cdot (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\%$$

其中 C_{py} 表示烟气的平均比热; Q_d^y 表示煤的低位发热量; a_1 、 a_2 表示与 Q_d^y 有关的系数; 并且

$$C_{py} = 0.9221 + 0.0009 \times \theta_{py} - 0.000002 \times \theta_{py}^2$$

$$a_1 = 0.0576 + 0.02337 \times \frac{Q_d^y}{1000}$$

$$a_2 = 0.699 + 0.303 \times \frac{Q_d^y}{1000}$$

$$Q_d^y = Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)$$

2、水分热损失

$$w_2 = \frac{C_{p,H_2O}}{Q_d^y} \cdot (a_3 + 0.01 \cdot (a_4 + a_2 \alpha)) (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\%$$

其中 C_{p,H_2O} 表示水蒸气平均比热，为常数；并且

$$a_3 = 0.9081 - 0.0163 \times \frac{Q_d^y}{1000}$$

$$a_4 = -0.0139 + 0.0089 \times \frac{Q_d^y}{1000}$$

3、未燃尽碳热损失率

$$w_3 = \frac{33730}{Q_d^y} \cdot A \cdot (0.9 \cdot \frac{C_{fh}}{100 - C_{fh}} + 0.1 \cdot \frac{C_{hz}}{100 - C_{hz}}) \cdot 100\%$$

其中 A 表示煤的灰分。

4、散热损失

$$w_4 = 0.33\%$$

5、其他热损失

$$w_5 = 0.5\%$$

因此，锅炉效率与过量系数的关系的一般表达式为

$$\begin{aligned} \eta = 1 - S = 1 - & \frac{C_{py}}{Q_d^y} \cdot (a_1 + a_2 \alpha) \cdot (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% \\ & - \frac{C_{p,H_2O}}{Q_d^y} \cdot (a_3 + 0.01 \cdot (a_4 + a_2 \alpha)) (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% \\ & - \frac{33730}{Q_d^y} \cdot A \cdot (0.9 \cdot \frac{C_{fh}}{100 - C_{fh}} + 0.1 \cdot \frac{C_{hz}}{100 - C_{hz}}) \cdot 100\% - 0.33\% - 0.5\% \\ = 1 - & \frac{0.9221 + 0.0009 \times \theta_{py} - 0.000002 \times \theta_{py}^2}{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)} \cdot (0.0576 + 0.02337 \times \frac{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)}{1000} \\ & + (0.699 + 0.303 \times \frac{Q_d^y}{1000}) \alpha) \cdot (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% - \frac{C_{p,H_2O}}{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)} \cdot (0.9081 - 0.0163 \\ & \times \frac{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)}{1000} + 0.01 \cdot (-0.0139 + 0.0089 \times \frac{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)}{1000} \\ & + (0.699 + 0.303 \times \frac{Q_d^y}{1000}) \alpha) \cdot (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% - \frac{33730}{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)} \cdot A \cdot (0.9 \cdot \\ & \frac{C_{fh}}{100 - C_{fh}} + 0.1 \cdot \frac{C_{hz}}{100 - C_{hz}}) \cdot 100\% - 0.33\% - 0.5\% \end{aligned}$$

将本问题所给的具体参数带入上述式子中可得：

$$\begin{aligned}
w_1 &= \frac{C_{py}}{Q_d^y} \cdot (a_1 + a_2 \alpha) \cdot (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% \\
&= \frac{0.9221 + 0.0009 \times \theta_{py} - 0.000002 \times \theta_{py}^2}{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)} \cdot (0.0576 + 0.02337 \times \frac{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)}{1000} \\
&\quad + (0.699 + 0.303 \times \frac{Q_d^y}{1000}) \alpha) \cdot (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% \\
&= 0.04\alpha + 0.003 \\
w_2 &= \frac{C_{p,H_2O}}{Q_d^y} \cdot (a_3 + 0.01 \cdot (a_4 + a_2 \alpha)) (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% \\
&= \frac{C_{p,H_2O}}{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)} \cdot (0.9081 - 0.0163 \times \frac{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)}{1000} \\
&\quad + 0.01 \cdot (-0.0139 + 0.0089 \times \frac{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)}{1000} \\
&\quad + (0.699 + 0.303 \times \frac{Q_d^y}{1000}) \alpha) \cdot (\theta_{py} - t_{amb}) \cdot 100\% \\
&= 0.00154 \alpha + 0.01 \\
w_3 &= \frac{33730}{Q_d^y} \cdot A \cdot (0.9 \cdot \frac{C_{fh}}{100 - C_{fh}} + 0.1 \cdot \frac{C_{hz}}{100 - C_{hz}}) \cdot 100\% \\
&= \frac{33730}{Q_g^y - 2512 \times (9H^y\% + W^y\%)} \cdot A \cdot (0.9 \cdot \frac{C_{fh}}{100 - C_{fh}} + 0.1 \cdot \frac{C_{hz}}{100 - C_{hz}}) \cdot 100\% \\
&= 0.0097
\end{aligned}$$

所以锅炉效率与过量空气系数的关系为

$$\begin{aligned}
\eta &= 1 - (w_1 + w_2 + w_3 + w_4) \\
&= 1 - (0.04\alpha + 0.003 + 0.00154\alpha + 0.01 + 0.0097 + 0.0033 + 0.005) \\
&= -0.04154\alpha + 0.969
\end{aligned}$$

将问题一所得的最佳过量空气系数带入上述关系式可得锅炉的最高效率为

$$\eta_{\max} = -0.04154 \times 1.31 + 0.969 = 91.46\%$$

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 变量的分类

为了研究锅炉的运行参数对锅炉效率的影响，对参数做出合理的分类，变量的选取原则主要有：应为容易或得的参数；个数尽量少，但不能遗漏对因变量的重要解释因素；变量之间尽可能避免严重的相关性。

结合实际，选取以下 10 个变量作为模型的自变量：环境温度 t_{amb} 、主气流量 D 、给水温度 t_{gs} 、无机物水分 W^y 、灰分 A^y 、硫含量 S^y 、机组负荷 J 、应用基高位发热量 Q_g^y 、过热蒸汽压力 P_{gr} 、锅炉给水压力 P_{gs} 。

选取以下 5 个变量作为模型的因变量：过量空气系数 α'' 、炉膛出口飞灰含碳量 C_{fh} 、

排烟温度 θ_{py} 、炉底灰渣可燃物 C_{hz} 、空气预热器出口烟气中二氧化碳的含量 RO_2 。其中因变量是锅炉效率的反映指标，自变量是锅炉效率的影响指标。各个自变量和因变量的符号含义如表 2 所示

自变量	物理意义	单位	因变量	物理意义	单位
t_{amb}	环境温度	$^{\circ}\text{C}$	α	过量空气系数	1
D	主汽流量	t/h	C_{fh}	炉膛出口飞灰含碳量	%
t_{gs}	给水温度	$^{\circ}\text{C}$	θ_{py}	排烟温度	$^{\circ}\text{C}$
W^y	无机物水分	%	C_{hz}	炉底灰渣可燃物	%
A^y	灰分	%	RO_2	空气预热器出口烟气中二氧化碳含量	%
S^y	硫含量	%			
J	机组负荷	MW			
Q_g^y	应用基高位发热量	KJ/kg			
p_1	过热蒸汽压力（绝对压力）	MPa			
p_{gs}	锅炉给水压力（绝对压力）	Mpa			

表 2 各个自变量和因变量的符号表示

5.3.2 数据的随机模拟

针对本问题，由于题目当中所给数据量太少，有用的数据资料难以查询，因此我们根据题目当中所给的锅炉主要运行参数的实际值，设定合理的区间范围，利用 matlab 编写程序（见附录二），随机地模拟出 10 组自变量及 5 组因变量的数据，具体的数据如表 3、表 4、表 5 所示

$t_{amb} (^{\circ}\text{C})$	$D(t/h)$	$t_{gs} (^{\circ}\text{C})$	$W^y(\%)$	$A^y(\%)$
21.8005	730.8296	223.4735	8.7737	14.4897
18.9246	783.3221	241.1721	10.7289	15.6993
20.4274	821.9472	268.79	9.2111	15.4649
19.9439	767.3428	220.5917	10.1667	14.9347
21.5652	600.2216	228.3335	8.6035	15.4539
21.0484	668.457	232.1659	10.7916	14.9807
19.8259	826.0087	231.9233	9.5135	14.0259
18.074	820.4874	256.2275	11.44	13.8692
21.2856	669.8144	236.3313	11.4146	14.0236
19.7788	813.5714	231.9289	10.3743	14.6022

表 3 自变量的模拟数据

$S^y(\%)$	$J(\text{MW})$	$Q_g^y(\text{KJ/kg})$	$p_1(\text{MPa})$	$p_{gs}(\text{Mpa})$
1.2271	276.3126	24273	18.1703	16.0453
0.8093	293.4384	24024	16.301	16.8991
1.3385	247.5378	25788	17.2778	18.9166
1.0681	285.331	24398	16.9636	18.4042
0.8704	210.5815	24597	18.0174	17.3055
1.2027	259.8592	25323	17.6815	17.8391
1.0466	220.992	24569	16.8868	18.9711
0.9449	218.9712	24938	15.7481	15.2959
1.1946	284.8659	24130	17.8357	18.0143
1.1213	270.2332	25977	16.8562	15.2513

表 4 自变量的模拟数据

α^*	$C_m(\%)$	$\theta_{py}(\text{℃})$	$C_{hz}(\%)$	$RO_2(\%)$
1.2661	1.7423	133.1335	1.9514	13.1043
1.222	5.4296	126.2555	1.5439	12.8079
1.4497	4.9121	135.4113	1.5272	12.8082
1.106	5.9362	132.3365	1.8127	12.895
1.4072	5.5626	125.1044	1.5129	13.0935
1.4883	5.0591	126.1762	1.884	12.8288
1.496	5.5913	132.0212	2.1831	12.9838
1.4155	4.8287	132.3527	1.5928	13.1157
1.2755	5.1039	128.5627	1.5353	13.1588
1.2993	5.8934	131.5529	2.1124	13.1463

表 5 因变量的模拟数据

5.3.3 多元线性回归模型的建立

为了分析出影响锅炉运行效率的指标（自变量）对我们所选取的锅炉效率的体现指标（因变量）的影响，分别对每个因变量建立多元线性回归模型，多元线性回归是研究多个变量的线性回归模型，用于揭示因变量和自变量之间的线性关系。多元回归方程式的一般形式为：

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \cdots + b_iX_i$$

其中 b_0 是常数， $b_1, b_2, \dots, b_i$ 都是回归系数。回归系数表示：在其他变量不变的情况下，自变量 X_i 变动一个单位时，引起的因变量 Y 的变动量。因此所求的方程中系数越大，表明对应的自变量对因变量影响越大，系数为正值时，表明自变量对因变量是促进作用，系数为负时表明自变量对因变量是抑制作用。利用 5.3.2 中模拟得到的数据，运用 spss 软件进行多元线性分析，分别得出每个因变量随各个自变量的回归系数（运行结果见附录三），将回归系数整理在一个表格中，如表 6 所示

因变量 自变量	过量空气系数	飞灰含碳量	排烟温度	炉底灰渣可燃物	空气预热器出口烟气中二氧化碳含量
环境温度	0.527	-1.785	-9.894	0.727	-0.181
主汽流量	0.007	-0.032	-0.097	0.012	-0.005

给水温度	-0.008	0.057	0.146	-0.029	0.012
无机物水分	0.491	-1.953	-9.156	0.635	-0.365
灰分	0.514	-3.599	-8.893	0.622	-0.668
硫含量	0.156	-13.706	18.069	0.181	-1.373
机组负荷	-0.016	0.086	0.189	-0.018	0.012
应用基高位发热量	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000
过热蒸汽压力	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
锅炉给水压力	-0.074	1.317	0.989	-0.105	0.040

表 6 自变量和因变量的模拟数据

由表 6 可以看出，因变量对自变量的回归方程为：

$$\begin{aligned}
\alpha &= 0.527 t_{amb} + 0.007 D - 0.008 t_{gs} + 0.491 W^y \\
&\quad + 0.514 A^y + 0.156 S^y - 0.016 J - 0.074 p_{gs} \\
C_{fh} &= -1.785 t_{amb} - 0.032 D + 0.057 t_{gs} - 1.953 W^y \\
&\quad - 3.599 A^y - 13.706 S^y + 0.086 J + 0.004 Q_g^y + 1.317 p_{gs} \\
\theta_{py} &= -9.894 t_{amb} - 0.097 D + 0.146 t_{gs} - 9.156 W^y \\
&\quad - 8.893 A^y + 18.069 S^y + 0.189 J + 0.003 Q_g^y + 0.989 p_{gs} \\
C_{hz} &= 0.727 t_{amb} + 0.012 D - 0.029 t_{gs} + 0.635 W^y \\
&\quad + 0.622 A^y + 0.181 S^y - 0.018 J - 0.105 p_{gs} \\
RO_2 &= -0.181 t_{amb} - 0.005 D + 0.012 t_{gs} - 0.365 W^y \\
&\quad - 0.668 A^y - 1.373 S^y + 0.012 J + 0.040 p_{gs}
\end{aligned}$$

由各个回归方程可得因变量的影响情况具体如下：

- 1、影响过量空气系数的促进因素依次为：环境温度、灰分、无机物水分、硫含量。
- 2、影响飞灰含碳量的促进因素依次为：锅炉给水压力；抑制因素依次为：硫含量、灰分、无机物水分、环境温度。
- 3、影响排烟温度的促进因素依次为：硫含量、锅炉给水压力、机组负荷；抑制因素依次为：环境温度、无机物水分、灰分。
- 4、影响炉底灰渣可燃物促进因素依次为：环境温度、无机物水分、灰分。
- 5、影响空气预热器出口烟气中二氧化碳含量抑制因素依次为：硫含量、灰分、无机物水分、环境温度。

而过量空气系数、飞灰含碳量、排烟温度、炉底灰渣可燃物、空气预热器出口烟气中二氧化碳含量是锅炉运行效率高的一些主要反映参数指标。过经分析所选的自变量对上述因变量的影响不同进而反映出该自变量参数对锅炉运行效率的影响程度不同。

5.3.4 问题三模型的改进

针对锅炉燃烧参数间非线性强、变量间强耦合等特点，提出了基于锅炉运行参数的锅炉效率建模方法，根据锅炉燃烧的机理选取关键输入变量，利用偏最小二乘原理(PLS)

对其进行特征提取，建立了锅炉效率与所提取特征之间的最小二乘支持向量机 (LSSVM) 关系模型，组成一个 PLS-LSSVM 混合模型 PLS 模型。

PLS 与 1973 年由 Wold 和 Albano C 等首次提出，它综合了多元线性回归、主成分分析和典型相关性的特点，在处理自变量多、变量间存在严重多重相关性方面具有独特的优势。

设有 m 个自变量 $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 和 n 个因变量 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ，观察样本数为 N ，组成自变量 $X_{N \times m}$ 和因变量 $Y_{N \times n}$ ，分别在 X 和 Y 中提取成分 t_1 和 u_1 (得分矩阵)，使得 t_1 和 u_1 应尽可能大地携带他们各自数据表中的变异信息，而且 t_1 对 u_1 具有很强的解释能力，即：

$$\text{Var}(t_1) \rightarrow \max, \text{Var}(u_1) \rightarrow \max, r(t_1, u_1) \rightarrow \max$$

综上可知，在偏最小二乘回归分析中，要求 t_1 对 u_1 的协方差达到最大，即：

$$[\text{Cov}(t_1, u_1)]^2 = \text{Var}(t_1)\text{Var}(u_1)r^2(t_1, u_1) \rightarrow \max$$

NIPALS 算法通过下面的迭代方法求取 t_1 和 u_1 ：

$$\omega_1 = X^T u_1 / (u_1^T u_1)$$

$$\|\omega_1\| \rightarrow 1$$

$$t_1 = X \omega_1$$

$$c_1 = Y^T t_1 / (t_1^T t_1)$$

$$\|c_1\| \rightarrow 1$$

$$u_1 = Y c_1$$

其中 ω_1 和 c_1 称为权向量，负载向量分别为 $p_1 = X^T t_1 / (t_1^T t_1)$ 和 $q_1 = Y^T u_1 / (u_1^T u_1)$ 。得到残差 $X_2 = X - t_1 p_1^T$ 和 $Y_2 = Y - u_1 q_1^T$ 。再对 X_2 和 Y_2 进行特性提取，直至求得全部主成分。上面计算过程得到得 t_i 构成得分矩阵 $[t_1, t_2, \dots, t_k]$ ，作为 LSSVM 模型的输入。

2、LSSVM 模型

最小二乘支持向量机具有能力强及全局最优等特点，而且训练时间段，结果更具确定性，适合在线应用。对于给定样本数为 N 的训练集 $\{x_k, y_k \mid k=1, \dots, N\}$ ，函数拟合问题可以转化为以下优化问题：

$$\min J(\omega, e) = \frac{1}{2} \omega^T \omega + \frac{1}{2} \gamma \sum_{k=1}^N e_k^2$$

$$s.t. \quad y_k = \omega^T \varphi(x_k) + b + e_k, k=1, \dots, N$$

得到的 Lagrange 乘子 $\alpha_k \in R$ 称为支持值， γ 为惩罚系数，可以调整误差所起的作用。对各变量求偏导，最优化问题可以归结为求解线性方程组：

$$\begin{bmatrix} 0 & I^T \\ I & \Omega + \gamma^{-1} I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}$$

其中 $y = [y_1, \dots, y_N]$ ， $I = [1, \dots, 1]$ ， $\alpha = [\alpha_1, \dots, \alpha_N]^T$ ， $\Omega = \{\Omega_{kl} \mid k, l=1, \dots, N\}$ ， $\Omega_{kl} = \varphi(x_k)^T \varphi(x_l) = K(x_k, x_l)$ ($k, l=1, \dots, N$)。 $K(x_k, x_l)$ 称为核函数。从而得到 LSSVM 拟合模型：

$$y(k) = \sum_{k=1}^N \alpha_k K(x_k, x) + b$$

其中 α 、 b 是上述线性方程组的解。

该原理理论上比较优，它综合了多元线性回归和主成分分析的优点，合理地解决了选取参数时参数之间存在相关性的问题。由于题目给的锅炉运行指标较多，故选取合理指标作为变量较难把握，这就造成了单一采用线性回归模型的弊端，故 PLS 模型相对是合理点的，但由于本题目中给的实际数据信息量太少，对于该模型的具体实现较困难。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 锅炉优化运行中参数值对运行效率的影响分析

由问题三中研究的锅炉运行参数对锅炉运行效率的线性回归系数值可知：

飞灰含碳量越低，资源的浪费率越低，锅炉的效率越高，因此可以通过减小锅炉给水压力，增加硫含量、灰分、无机物水分等来提高锅炉对碳的利用效率；

排烟温度越低，散失的热量越少，锅炉的运行效率越高，因此可以通过减小硫含量、锅炉给水压力、机组负荷，增加环境温度、无机物水分、灰分等减少锅炉的散热，进而提高锅炉效率；

炉底灰渣可燃物含量越低，锅炉的效率越高，故可以通过减小环境温度、无机物水分、灰分等来减少炉底灰渣，进而增加锅炉效率；

空气预热器出口烟气中二氧化碳含量越高，资源的利用率越高，锅炉效率越高，故也可以通过减小硫含量、灰分、无机物水分、环境温度等来提高锅炉效率。

但由于同一自变量对不同的因变量可能起到的作用恰恰相反，这就存这不是绝对有利与锅炉效率的参数值的控制问题，我们把握好这类参数的指标范围，才有可能使得锅炉工作的效率相对较高。比如灰分，对过量空气系数促进、对飞灰含碳量抑制、对排烟温度抑制、对炉底灰渣可燃物促进、对空气预热器出口烟气中的二氧化碳含量抑制作用，如何控制灰分的量，对锅炉的优化运行有重要意义，但是这类参数的在线监测却是不太容易的，而煤质的好坏也是决定锅炉运行效率的一关键性因素。

5.4.2 锅炉入炉煤质在线监测与燃烧运行优化系统

目前国内火电厂入炉煤质的检测主要采用取样、称重等手段与方法，但采样分析结果由于严重的滞后性往往不能反映锅炉的实际入炉煤质，不利于锅炉的燃烧运行调整，影响锅炉运行的安全性和经济性。电站锅炉入炉煤质在线监测与燃烧运行优化系统 CQMS 采用先进的人工智能神经网络技术，利用电厂常规的煤质分析数据和锅炉运行历史数据，建立煤质在线监测数学模型，通过锅炉运行数据分析计算入炉煤质，实现入炉煤质的在线软监测，并进一步实现燃烧运行优化，在线指导锅炉燃烧运行调整。

5.4.3 系统功能

1)、入炉煤的热值及工业成分在线软测量

入炉煤质的变化最终会反映在锅炉的运行参数数据中。在锅炉系统结构不变的条件下，锅炉运行参数与入炉煤质之间有着复杂的内在联系。CQMS 利用电厂常规的煤质分析数据和锅炉运行历史数据，采用人工智能神经网络技术，建立锅炉运行参数与入炉煤质之间的关系模型，实现煤的热值、挥发份、灰份和水份的在线监测。根据煤质量监测结果对煤的着火及燃烧稳定性和煤的燃尽特性进行在线分析。

2)、煤质变动异常警告

燃烧工况的异常往往是由于入炉煤质变化，而运行人员未察觉，未能进行及时的燃烧调整引起的。系统入炉煤质的变化趋势进行监测，当入炉煤质变化幅度达到预警值时向用户报警，以提醒运行人员加强燃烧监视与调整，避免燃烧恶化影响锅炉运行安全。

3)、实时性能计算

系统基于入炉煤质软测量，实时计算锅炉效率及机组实时发电煤耗。可根据用户的要求进行热值统计、班组考核和实时发电成本计算。

因此锅炉的优化运行方法可以通过控制影响锅炉效率的重要参数来实现，但与此同时我们可以使用一些高新技术如锅炉入炉煤质在线监测与燃烧运行优化系统来实现对锅炉优化运行指标的监测与控制，进而实现燃料的充分利用。

六、模型的评价与推广

6.1 模型的优点

1、针对问题一，首先运用 matlab 软件拟合出了炉膛出口飞灰含碳量与过量空气系数的变化趋势图，形象直观，并给出了二次拟合函数关系方程，具有很强的说服力。

2、针对问题二，我们采用了 ASME 锅炉反平衡效率模型来研究锅炉效率与过量空气系数的关系，最终给出了锅炉效率与过量空气系数之间的具体函数关系式，得出的数据较合理。

3、针对问题三，通过模拟多组相关数据，建立了多变量线性回归模型，给出了多个因变量分别随自变量的回归系数，回归分析可以很准确的剂量各个因素之间的相关程度与拟合度的高低，提高预测方程式的效果。

6.2 模型的缺点

1、针对问题一，在进行多项式拟合时，由于所给数据较少，不能够很好的拟合出飞灰含碳量与空气系数的变化关系。

2、在运用多元线性回归模型对本问题进行求解时，可能忽略了变量间的交互效应和非线性的因果关系。

6.3 模型的推广

一元线性回归是一个主要影响因素作为自变量来解释因变量的变化的方法。在现实问题研究中，因变量的变化往往受几个重要因素的影响，此时就需要用两个或两个以上的影响因素作为自变量来解释因变量的变化，这就是多元回归，当多个自变量与因变量之间是线性关系时，所进行的回归分析就是多元线性回归。

建立多元线性回归模型时，为了保证回归模型具有优良的解释能力和预测效果，应首先注意自变量的选择，其准则是：

1、自变量对因变量必须有显著的影响，并呈密切的线性相关性。

2、自变量之间应具有一定的互斥性，即自变量之间的相关程度不应高于自变量与因变量之间的相关程度。

3、自变量应具有完整的统计数据，其预测值容易确定。

在实际生活中，此模型应用十分广泛，例如可以对公路客货运量进行多元线性回归预测、中国人口自然增长的多元线性回归分析等。

七、参考文献

- [1] 韩中庚，数学建模方法及其应用，解放军信息工程大学出版社，2009，69-80。
- [2] 周品 赵新芬，Matlab 数学建模与仿真，北京：国防工业出版社，2008，255-260。
- [3] 郭学军 周凯，数学建模竞赛辅导教程，浙江大学出版社 2009，202-206。
- [4] 张红坡 张海峰，SPSS 统计分析实用宝典，清华大学出版社，2012，110-115。
- [5] 王岩凯，用实验确定最佳炉膛过量空气系数的方法探讨，内蒙古电力技术，2003。
- [6] 李智，电站锅炉燃烧系统优化运行与应用研究，东北大学，2005.2

八、附录

附录一

```
>> x=[1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5];
>> y=[5.90 5.10 4.75 4.6 4.55 4.50 4.45 4.43 4.50];
>> p=polyfit(x,y,2)
```

p =

16.7143 -46.2271 36.3229

```
>> xx=[1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5];
>> yy=polyval(p,xx);
>> plot(x,y,'o',xx,yy)
>> legend('飞灰含碳量随过量空气系数变化趋势图')
>> xlabel('过量空气系数')
>> ylabel('炉膛出口飞灰含碳量 /%')
```

附录二

自变量和因变量模拟程序如下

1、环境温度

```
>> a=18;
>> b=22;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

21.8005 18.9246 20.4274 19.9439 21.5652 21.0484 19.8259
18.0740 21.2856 19.7788

2、主汽流量

```
>> a=547.8;
>> b=845.2;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

730.8296 783.3221 821.9472 767.3428 600.2216 668.4570 826.0087
820.4874 669.8144 813.5714

3、给水温度

```
>> a=220;
>> b=280;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

223.4735 241.1721 268.7900 220.5917 228.3335 232.1659 231.9233
256.2275 236.3313 231.9289

4、无机物水分

```
>> a=8;  
>> b=12;  
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

8.7737 10.7289 9.2111 10.1667 8.6035 10.7916 9.5135
11.4400 11.4146 10.3743

5、灰分

```
>> a=13;  
>> b=16;  
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

14.4897 15.6993 15.4649 14.9347 15.4539 14.9807 14.0259
13.8692 14.0236 14.6022

6、硫含量

```
>> a=0.5;  
>> b=1.5;  
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

1.2271 0.8093 1.3385 1.0681 0.8704 1.2027 1.0466
0.9449 1.1946 1.1213

7、机组负荷

```
>> a=192.3;  
>> b=298;  
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

276.3126 293.4384 247.5378 285.3310 210.5815 295.8592 220.9920
218.9712 284.8659 270.2332

8、应用基高位发热量

```
>> a=24000;  
>> b=26000;  
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
```

x =

```

1.0e+004 *
2.4273      2.4024      2.5788      2.4398      2.4597      2.5323      2.4569
2.4938      2.4130      2.5977
9、过热蒸汽压力（绝对压力）
>> a=15.7;
>> b=18.3;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
x =
18.1703      16.3010      17.2778      16.9636      18.0174      17.6815      16.8868
15.7481      17.8357      16.8562
10、锅炉给水压力（绝对压力）
>> a=15;
>> b=20;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
x =
16.0453      16.8991      18.9166      18.4042      17.3055      17.8391      18.9711
15.2959      18.0143      15.2513
11、过量空气系数
>> a=1.1;
>> b=1.5;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
x =
1.2661      1.2220      1.4497      1.1060      1.4072      1.4883      1.4960
1.4155      1.2755      1.2993
12、炉膛出口飞灰含碳量
>> a=4.4;
>> b=6;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
x =
4.7423      5.4296      4.9121      5.9362      5.5626      5.0591      5.5913
4.8287      5.1039      5.8934
13、排烟温度
>> a=123.15;
>> b=137.76;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
x =
133.1335      126.2555      135.4113      132.3365      125.1044      126.1762      132.0212
132.3527      128.5627      131.5529
14、炉底灰渣可燃物
>> a=1.5;
>> b=2.5;
>> x=a+(b-a)*rand(1,10)
x =
1.9514      1.5439      1.5272      1.8127      1.5129      1.8840      2.1831

```

1.5928 1.5353 2.1124

15、空气预热器出口烟气中二氧化碳含量

>> a=12.8;

>> b=13.3;

>> x=a+(b-a)*rand(1,10)

x =

13.1043 12.8079 12.8082 12.8950 13.0935 12.8288 12.9838

13.1157 13.1588 13.1463

附录三

因变量分别对自变量的回归系数:

系数 ^a						
模型		非标准化系数		标准系数	t	Sig.
		B	标准 误差	试用版		
1	(常量)	-14.474	.000		.	.
	环境温度	.527	.000	4.909	.	.
	主汽流量	.007	.000	4.326	.	.
	给水温度	-.008	.000	-.888	.	.
	无机物水分	.491	.000	3.947	.	.
	灰分	.514	.000	2.638	.	.
	硫含量	.156	.000	.205	.	.
	机组负荷	-.016	.000	-3.717	.	.
	应用基高位发热量	.000	.000	-1.230	.	.
	锅炉给水压力	-.074	.000	-.803	.	.
a. 因变量: 过量空气系数						

系数 ^a						
模型		非标准化系数		标准系数	t	Sig.
		B	标准 误差	试用版		
1	(常量)	1.929	.000		.	.
	环境温度	-1.785	.000	-1.763	.	.
	主汽流量	-.032	.000	-2.106	.	.
	给水温度	.057	.000	.698	.	.
	无机物水分	-1.953	.000	-1.667	.	.
	灰分	-3.599	.000	-1.960	.	.
	硫含量	-13.706	.000	-1.906	.	.
	机组负荷	.086	.000	2.183	.	.
	应用基高位发热量	.004	.000	2.115	.	.
	锅炉给水压力	1.317	.000	1.512	.	.
a. 因变量: 飞灰含碳量						

系数 ^a						
模型		非标准化系数		标准系数	t	Sig.
		B	标准 误差	试用版		
1	(常量)	439.016	.000		.	.
	环境温度	-9.894	.000	-3.376	.	.
	主汽流量	-.097	.000	-2.209	.	.
	给水温度	.146	.000	.620	.	.
	无机物水分	-9.156	.000	-2.701	.	.
	灰分	-8.893	.000	-1.674	.	.
	硫含量	18.069	.000	.868	.	.
	机组负荷	.189	.000	1.652	.	.
	应用基高位发热量	.003	.000	.542	.	.
	锅炉给水压力	.989	.000	.392	.	.
a. 因变量：排烟温度						

系数 ^a						
模型		非标准化系数		标准系数	t	Sig.
		B	标准 误差	试用版		
1	(常量)	-19.013	.000		.	.
	环境温度	.727	.000	3.372	.	.
	主汽流量	.012	.000	3.664	.	.
	给水温度	-.029	.000	-1.667	.	.
	无机物水分	.635	.000	2.547	.	.
	灰分	.622	.000	1.591	.	.
	硫含量	.181	.000	.118	.	.
	机组负荷	-.018	.000	-2.159	.	.
	应用基高位发热量	.000	.000	-.572	.	.
	锅炉给水压力	-.105	.000	-.563	.	.
a. 因变量：炉底灰渣可燃物						

系数 ^a						
模型		非标准化系数		标准系数	t	Sig.
		B	标准 误差	试用版		
1	(常量)	20.239	.000		.	.
	环境温度	-.181	.000	-1.476	.	.
	主汽流量	-.005	.000	-2.480	.	.
	给水温度	.012	.000	1.242	.	.
	无机物水分	-.365	.000	-2.569	.	.
	灰分	-.668	.000	-3.004	.	.
	硫含量	-1.373	.000	-1.576	.	.
	机组负荷	.012	.000	2.462	.	.
	应用基高位发热量	.000	.000	1.558	.	.
	锅炉给水压力	.040	.000	.383	.	.
a. 因变量：空气预热器出口烟气中二氧化碳含量						